Instituto Tecnológico de San Juan del Río



FUNDAMENTOS DE CIBERSEGURIDAD

“Cifrado, Firma y Certificado”

P R E S E N T A:

Cruz Resendiz Luis Eduardo
Dionicio Vega Jeniffer
Granados Ceja Lorena Guadalupe

Ingeniería en Sistemas Computacionales

PERIODO AGOSTO - DICIEMBRE 2026

1. *Introducción.*

En el ámbito de la seguridad de la información, el modelo conocido como la tríada CIA (Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad) constituye el pilar fundamental para la protección de los datos, este marco influye directamente en el diseño e implementación de controles de seguridad, garantizando que los activos de información estén resguardados frente a accesos no autorizados y permanezcan accesibles para las entidades legítimas.

La confidencialidad nos garantiza que únicamente los usuarios o sistemas autorizados tengan acceso a la información. Para cumplir con este principio se implementan mecanismos como el cifrado de datos, las listas de control de acceso (ACL) y la autenticación multifactor (MFA).

Por otro lado la integridad asegura la consistencia, exactitud y validez de los datos a lo largo de su ciclo de vida, previniendo o detectando modificaciones no autorizadas o maliciosas mediante el uso de funciones hash criptográficas, firmas digitales y registros de auditoría, mientras que la disponibilidad debe garantizar que los sistemas, servicios e información se mantengan funcionales y accesibles cuando las operaciones lo requieran. Esto se logra a través de arquitecturas redundantes, planes de tolerancia a fallos y esquemas sólidos de respaldo.

Frente a la constante evolución de las ciberamenazas, garantizar estos tres principios requiere de herramientas criptográficas avanzadas, es aquí donde la criptografía de clave pública (o asimétrica) adquiere un papel protagónico, al emplear un par de llaves matemáticamente vinculadas, siendo una privada y una pública, es posible cifrar contenido sensible y respaldar la identidad de los emisor mediante mecanismos de autenticación y no repudio. Para formalizar y dar validez a este intercambio de llaves, entran en juego las firmas digitales y los certificados digitales. Un certificado digital vincula la clave pública con la identidad real de una entidad (e.g. persona, empresa o servidor) e incluye metadatos clave como el nombre del titular, la fecha de emisión y su periodo de validez. La legitimidad de este certificado se establece mediante una firma digital emitida por una Autoridad Certificadora (CA).

El proceso de autenticación se basa en la verificación de hashes, de estar forma el emisor genera un digest (hash) de la información y lo cifra utilizando su clave privada para crear la firma. Por su parte, el receptor utiliza la clave pública del emisor para descifrar dicha firma y obtener el hash original, comparándolo con uno generado localmente. Si ambos hashes coinciden, se demuestra de forma matemática que el mensaje no fue alterado en tránsito y que proviene auténticamente del poseedor de la clave privada.

Para consolidar la confianza en entornos distribuidos, los certificados operan bajo una jerarquía denominada *cadena de custodia* o *cadena de certificados*. Esta estructura permite validar la validez de un certificado intermediario remitiéndose progresivamente hasta alcanzar una CA raíz preinstalada o transferida mediante un canal seguro. Sin embargo, la efectividad de toda esta infraestructura PKI (*Public Key Infrastructure*) depende estrictamente de la custodia del almacén de claves i.e., si la clave privada de un usuario se ve comprometida, la integridad y el no repudio del certificado digital quedan completamente vulnerados.

2. *Objetivo.*

Implementar mecanismos prácticos de confidencialidad, integridad y autenticidad de la información mediante el uso de herramientas criptográficas GnuPG (a través de Kleopatra) y OpenSS, comprendiendo la generación y gestión de pares de llaves asimétricas, la firma digital de documentos, la creación de hashes y la administración de certificados de seguridad, para su posterior contextualización en esquemas reales como la e.firma y los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).

3. *Requisitos e instalación de Gpg4win/Kleopatra y OpenSSL.*

3.1 GnuPG y Kleopatra.

3.1.1 Contexto.

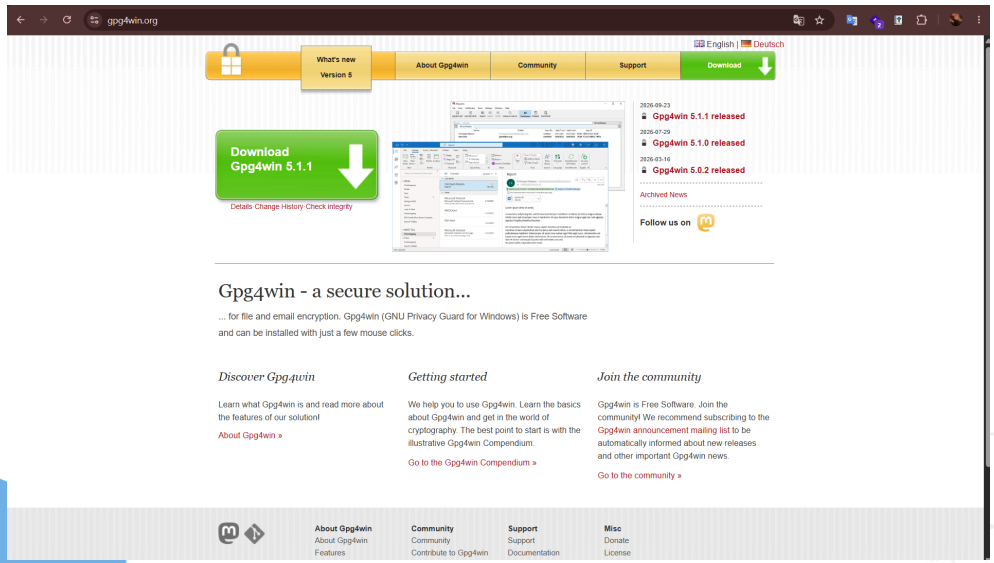
Gpg4win (GNU Privacy Guard for Windows) es la distribución oficial de GnuPG para sistemas operativos Windows, es una solución de software libre (bajo licencia GNU GPL) desarrollada por la comunidad que ofrece una suite completa de herramientas para el cifrado y firma de archivos y correos electrónicos de manera sencilla mediante interfaz gráfica y de línea de comandos.

3.1.2 Requisitos del sistema para su instalación en Windows.

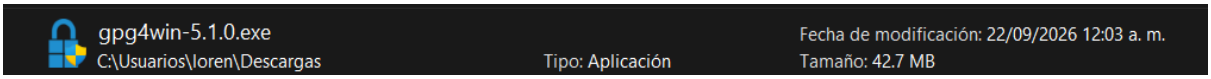
- Sistema Operativo: Microsoft Windows (Windows 10, Windows 11 o versiones compatibles de servidor).
- Permisos: Privilegios de administrador en el equipo para realizar la instalación del software y la integración con el explorador de archivos.
- Espacio en disco: Menos de 100 MB libres para la instalación de la suite básica.
- Conexión a internet: Necesaria únicamente para la descarga del instalador oficial.

3.1.3 Proceso de instalación.

3.1.3.1 Acceder al sitio web oficial de Gpg4win (https://gpg4win.org) y descargar el paquete de instalación ejecutable más reciente.



3.1.3.2 Ejecutar el archivo descargado (.exe) otorgando los permisos de administrador solicitados por el sistema operativo.



3.1.3.3 Al abrir la ventana de instalación dar clic en “Siguiente >” para continuar.



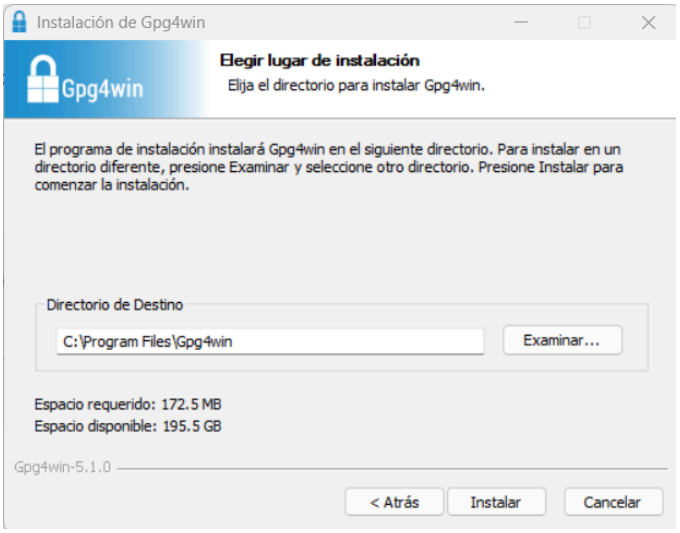
3.1.3.4 Durante el asistente de instalación, se recomienda verificar que los siguientes componentes estén seleccionados:

- GnuPG: El núcleo criptográfico de línea de comandos.
- Kleopatra: La interfaz gráfica de usuario (GUI) para la administración de certificados y llaves OpenPGP y X.509.
- Integración con el Explorador (Explorer Extensions): Útil para cifrar o firmar archivos directamente haciendo clic derecho sobre ellos.

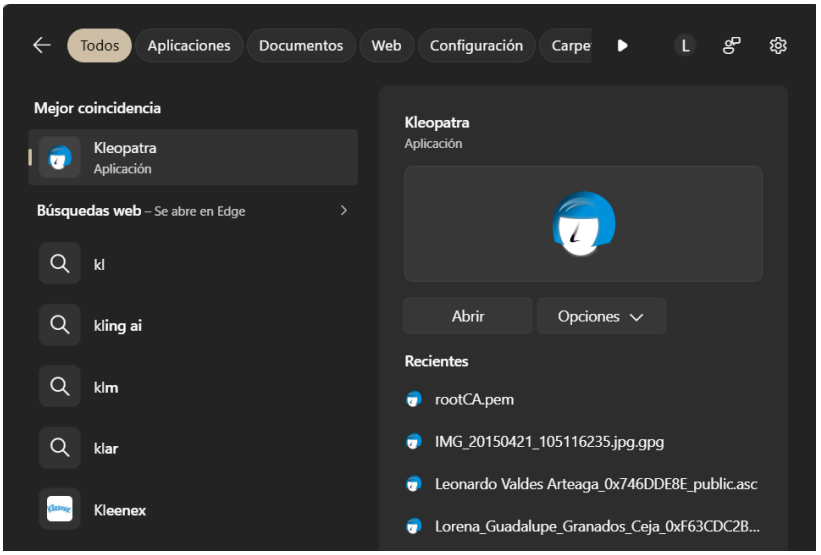
Una vez seleccionados los componentes dar clic en “Siguiente >” para continuar.



3.1.3.5 Se selecciona una ruta para la instalación del archivo y se dará clic en “Instalar”.



3.1.3.6 Una vez instalado, el programa se puede buscar y abrir directamente desde el menú de inicio de Windows como Kleopatra.



3.2 OpenSSL.

3.2.1 Contexto.

OpenSSL es una robusta herramienta de código abierto basada en criptografía que implementa los protocolos de seguridad *Transport Layer Security* (TLS) y *Secure Sockets Layer* (SSL). Es considerada un estándar de la industria para la administración de llaves criptográficas, generación de funciones hash, creación de solicitudes de firma de certificados (CSR) y la firma digital de archivos directamente desde la línea de comandos.

3.2.2 Requisitos del sistema para su instalación en Windows.

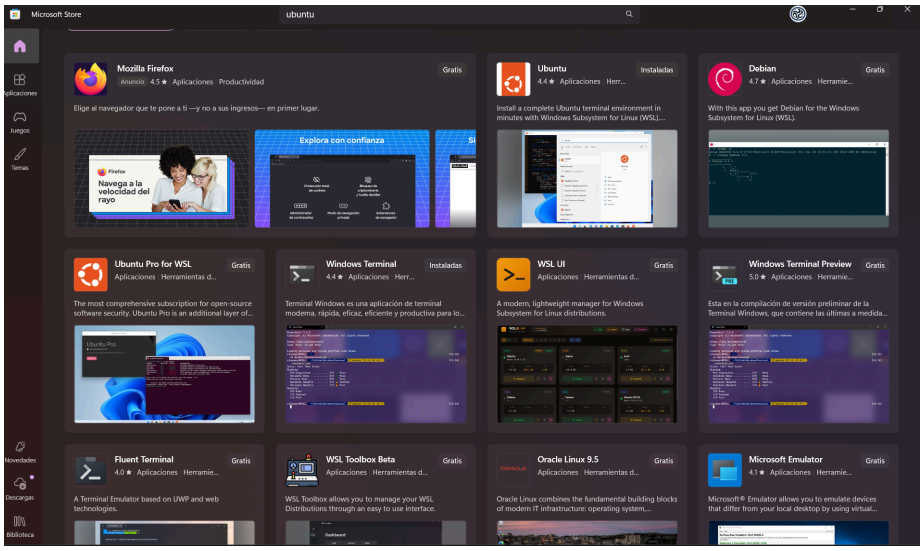
- Sistema Operativo: Microsoft Windows 10 o Windows 11. Dado que OpenSSL opera de forma nativa en entornos basados en sistemas tipo

Unix/Linux, se requiere el uso de WSL (Windows Subsystem for Linux) con una distribución de Ubuntu, o bien, el uso de la terminal de comandos Git Bash.

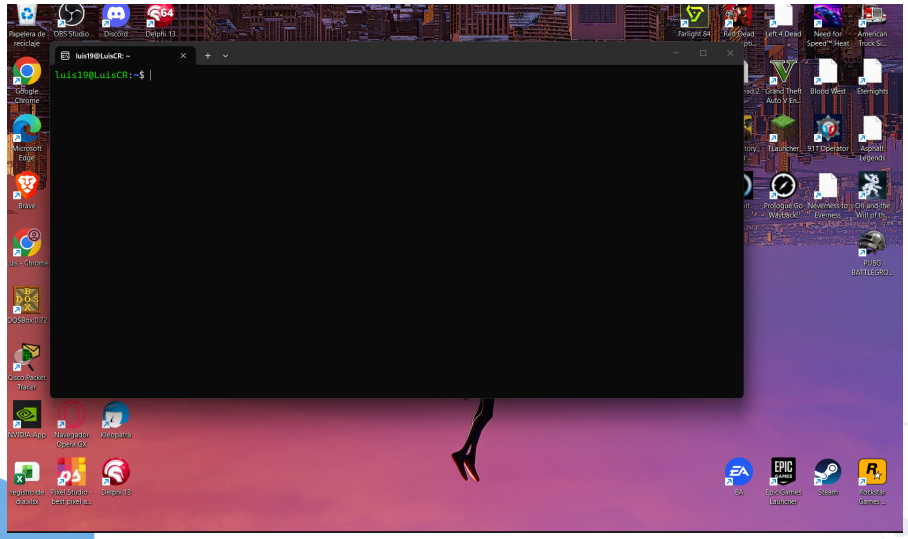
- Permisos: Privilegios de administrador en el equipo para la habilitación de subsistemas y descarga de componentes desde la tienda oficial.
- Conexión a Internet: Requerida para la descarga inicial de la distribución de Linux desde la tienda de aplicaciones.

3.2.3 Proceso de instalación.

3.2.3.1 Abrir la tienda oficial Microsoft Store en Windows, buscar y seleccionar la distribución de Ubuntu (o WSL). Hacer clic en Instalar, aceptando los términos y condiciones solicitados por el asistente.

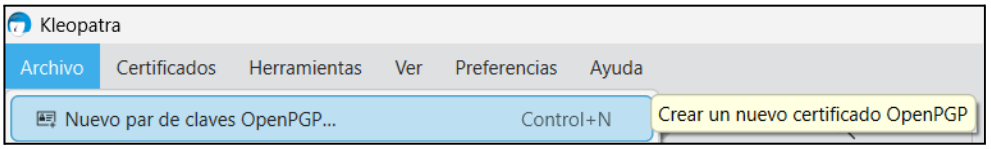


3.2.3.2 Una vez finalizada la instalación, abrir la terminal correspondiente. *(Alternativa: También es posible emplear la terminal de Git Bash como entorno de ejecución compatible).*

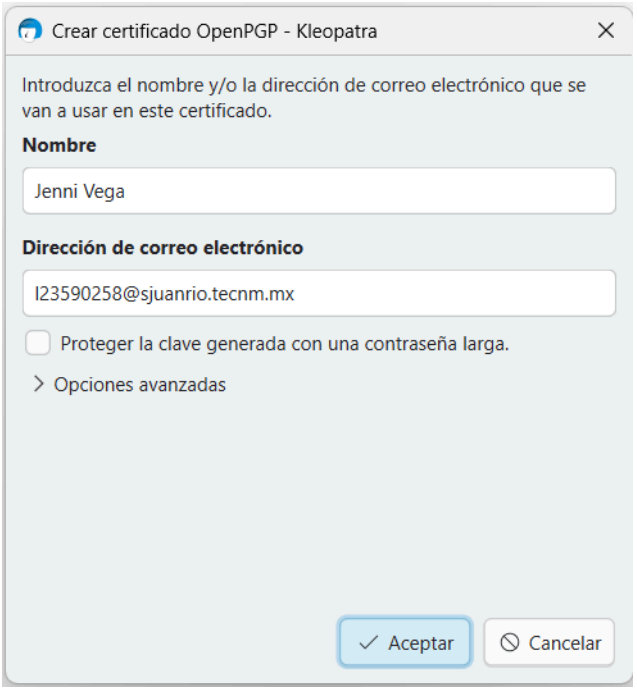


4. ***Procedimiento GNUPG.***

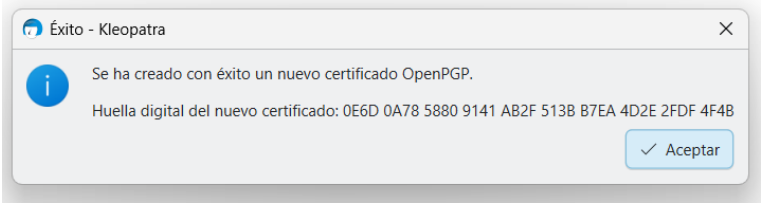
4.1 Primero seleccionamos crear “Nuevo Par de llaves ”



4.1.1 Al seleccionar la opción “Nuevo par de claves OpenPGP”, se abrirá una ventana donde ingresaremos el nombre y correo electrónico que estarán asociados al certificado. Posteriormente, confirmaremos la creación del par de llaves.
Una vez finalizado el proceso, Kleopatra mostrará un mensaje indicando que el certificado OpenPGP se generó correctamente.



NOTA: Nos mostrará el mensaje indicando que se creó con éxito.

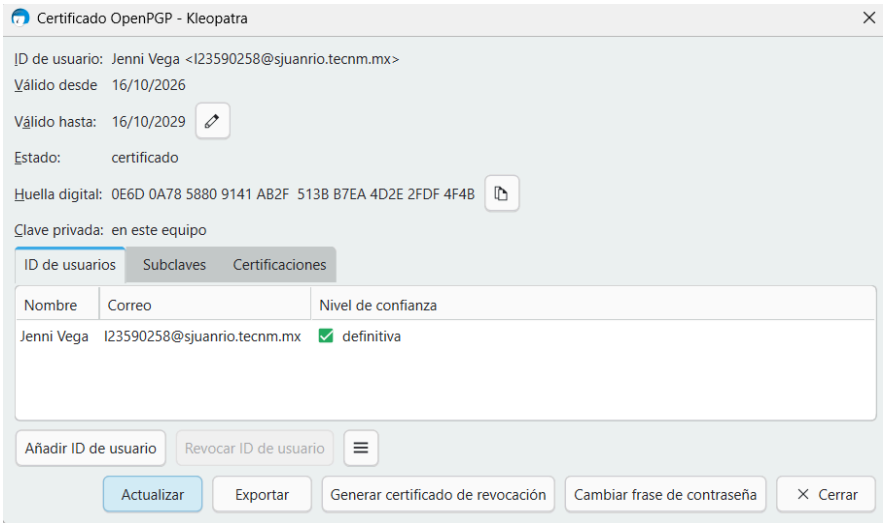


4.2 Certificado de Revocación

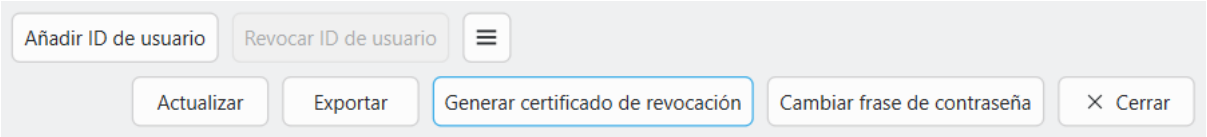
4.2.1 Primero le daremos doble clic en el nombre de nuestra llave.

Jenni Vega	**l23590258@sjuanrio.tecnm.mx**	**certificado**	**16/10/2026**	**16/10/2029**	**B7EA 4D2E 2FDF 4F4B**

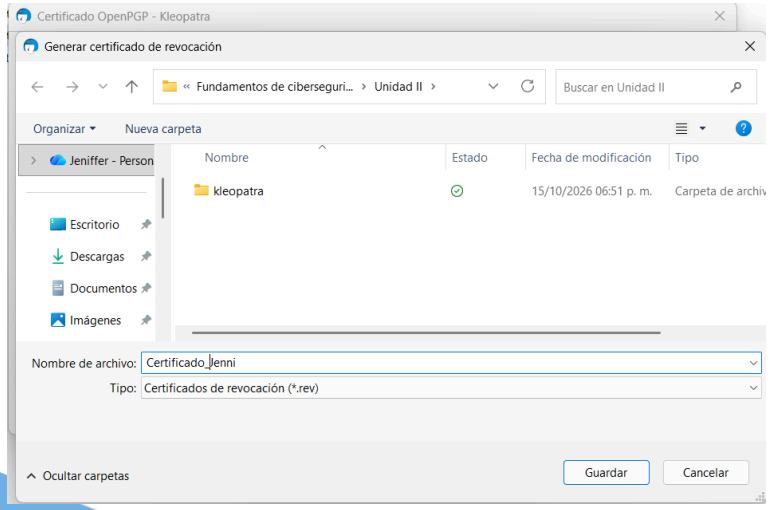
4.2.1.1 Dentro se nos abrirá una ventana donde vendrá toda la información sobre nuestra llave.

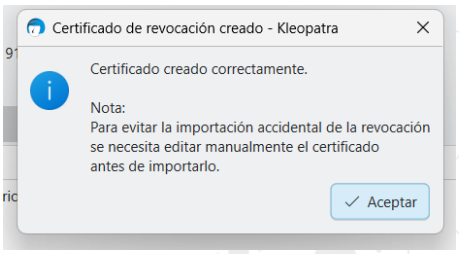


4.2.2 Después le damos clic en generar certificados de revocación.

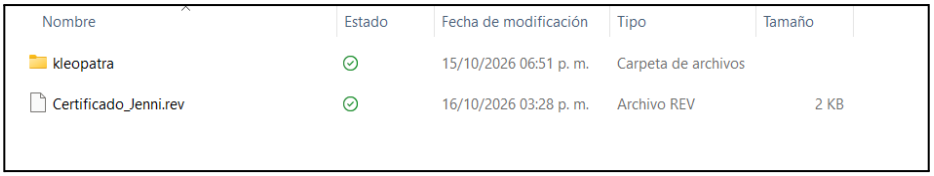


4.2.3 Elegimos una carpeta donde se va a guardar y le asignamos un nombre a nuestro certificado. Una vez guardado se mostrará una nota donde se indica que se a creado correctamente.



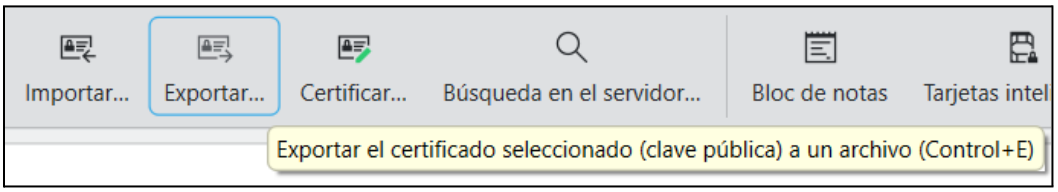


4.2.4 Verificamos que el certificado de revocación se haya guardado correctamente en la carpeta seleccionada. Este archivo permitirá revocar el certificado OpenPGP en caso de pérdida o compromiso de la llave privada, por lo que deberá almacenarse de manera segura.

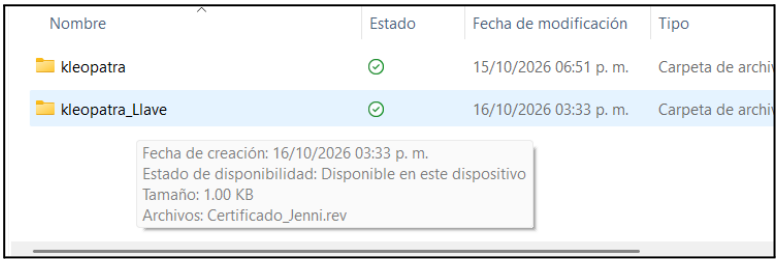


4.3 Exportación e Intercambio de Llaves.

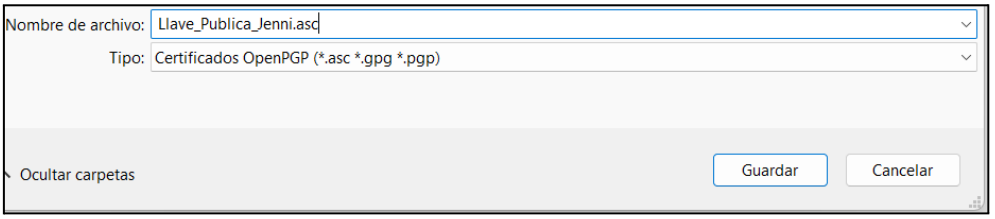
4.3.1 Para poder exportar nos vamos a ir en la parte de arriba y le daremos clic en exportar



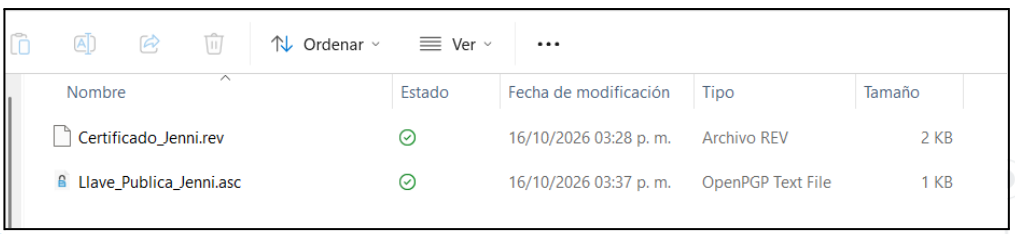
4.3.1.1 Seleccionamos nuestra carpeta.



4.3.1.2 Le asignamos un nombre y le damos clic en guardar.



4.3.1.3 Verificar que sí se haya guardado en nuestra carpeta.



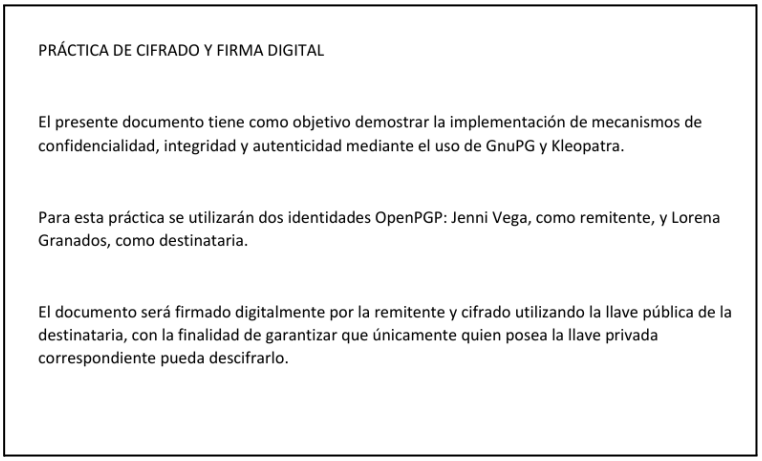
4.3.2 Simulación de intercambio de llaves públicas

Para esta práctica se utilizaron dos identidades OpenPGP: Jenni Vega y Lorena Granados, creadas mediante Kleopatra. Se exportaron las llaves públicas de ambas identidades en archivos con extensión `.asc`, los cuales pueden compartirse para permitir el cifrado de información entre usuarios. Debido a que ambas identidades se encuentran registradas en el mismo almacén de claves, se realizó una simulación del intercambio de llaves públicas. Esto permitió continuar con las pruebas de cifrado, firma digital, descifrado y verificación.



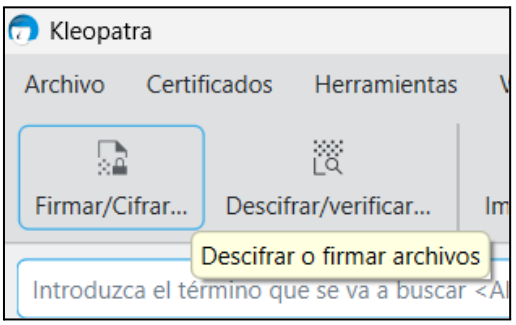
4.4 Cifrado y firma de archivos

4.4.1 Crearemos un archivo en word el cual vamos a cifrar después pero primero lo guardaremos como *Documento_Prueba_Cifrado.pdf.*

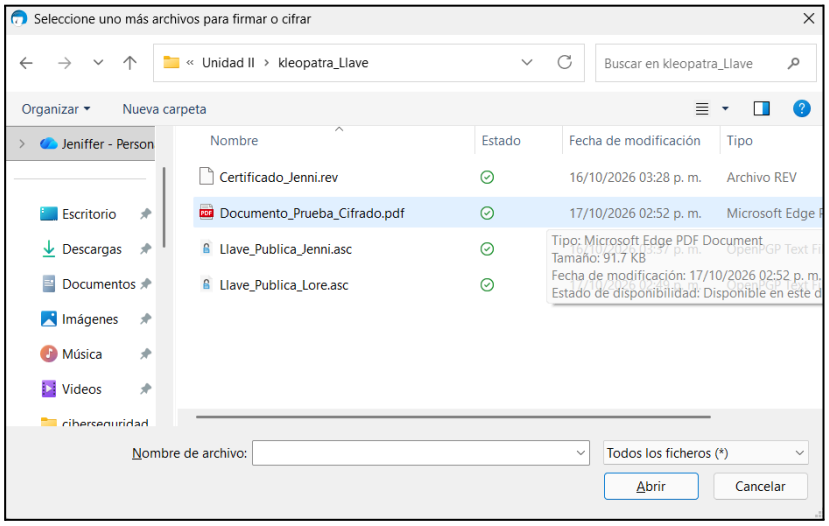




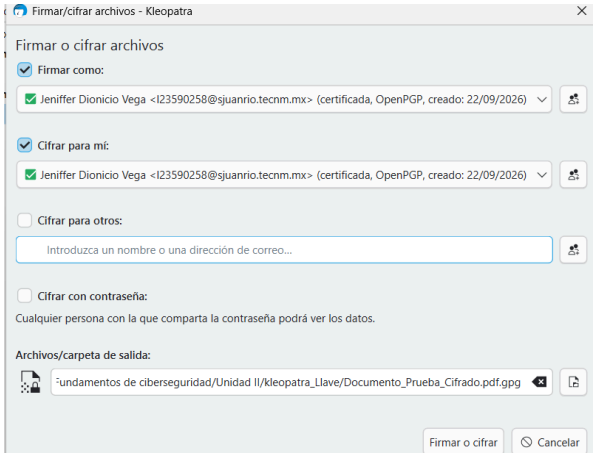
4.4.2 Una vez creado el archivo en la barra superior, daremos clic en Firmar/Cifrar (es el primer botón de la izquierda).



4.4.3 Se nos abrirá el explorador de Windows y ahí buscaremos nuestro archivo que guardamos y le daremos clic para abrirlo.

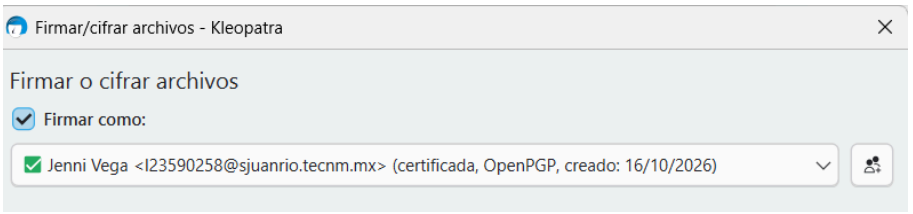


4.4.4 Una vez que se seleccionó nos aparecerá una ventana

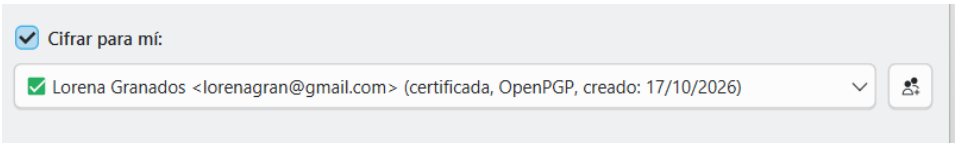


4.4.5 Configuración del cifrado y firma digital

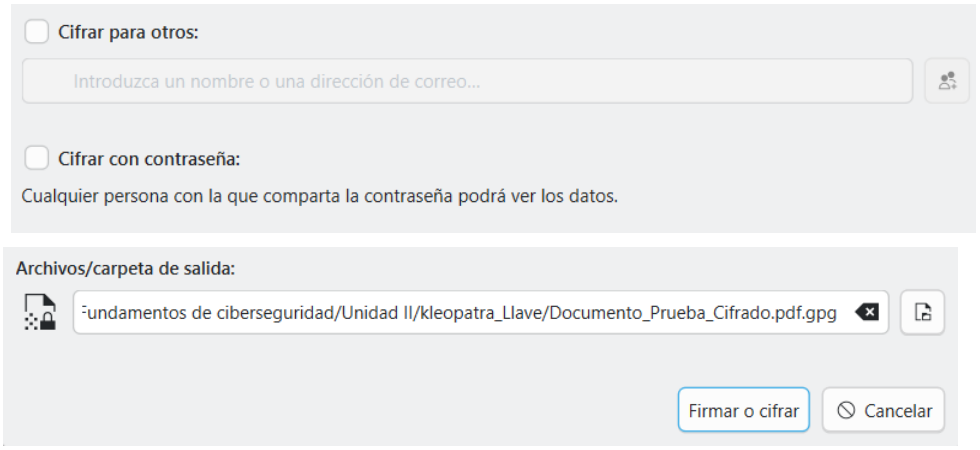
Una vez seleccionado el documento PDF, Kleopatra mostrará las opciones disponibles para firmar y cifrar el archivo. En la opción *Firmar como*, seleccionaremos el certificado de Jenni Vega para generar una firma digital utilizando su llave privada.



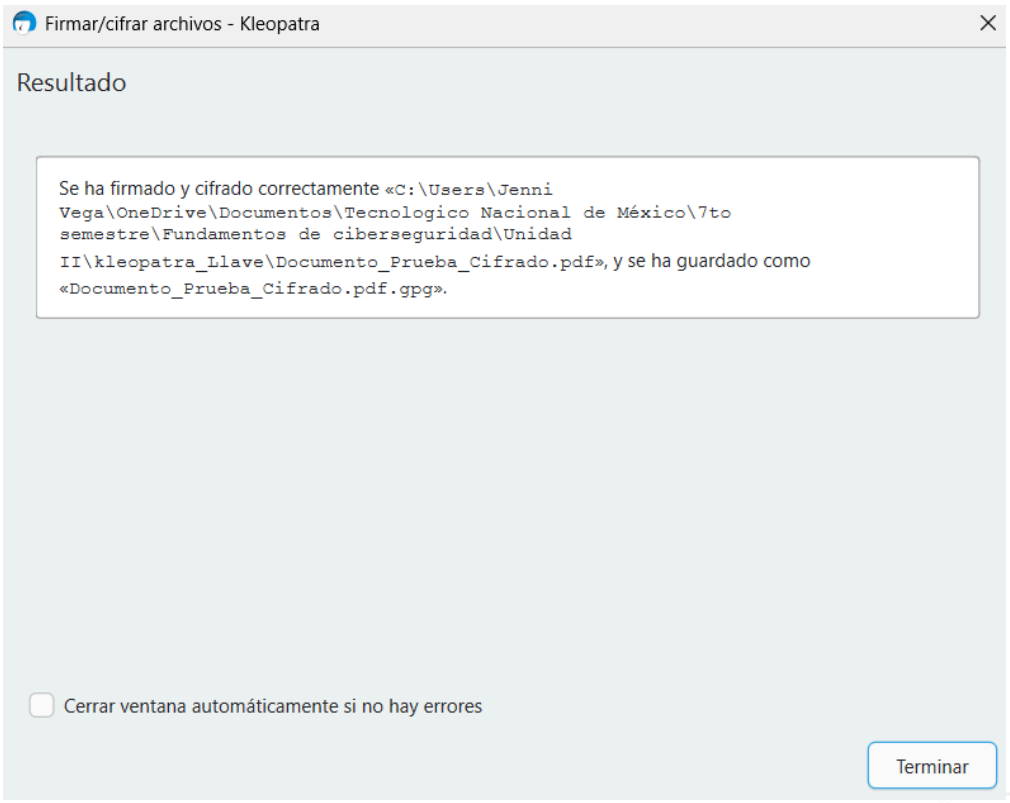
Posteriormente, en *Cifrar para mí* seleccionaremos el certificado de Lorena Granados, quien será la destinataria del documento cifrado.



Finalmente, desactivaremos las opciones *Cifrar para otros* y *Cifrar con contraseña,* debido a que la práctica se realizará mediante criptografía de clave pública.



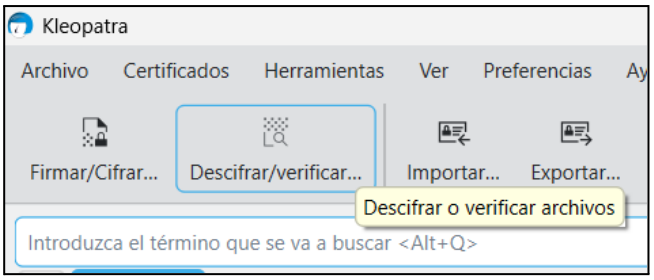
Nos debe de aparecer una pantalla así donde nos confirmará que el cifrado fue hecho correctamente y fue creado con una extensión en **“**.pdf.gpg “.



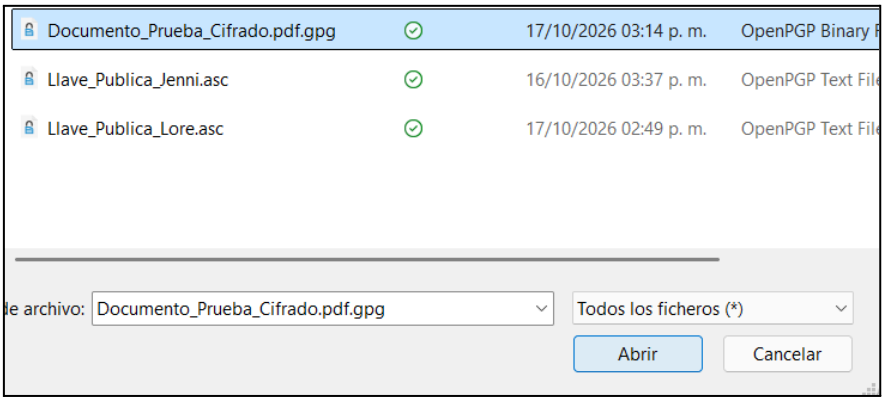
4.5 Descifrado y Verificación

Ahora vamos a comprobar que Lorena Granados puede descifrar el documento y verificar la firma digital de Jenni Vega.

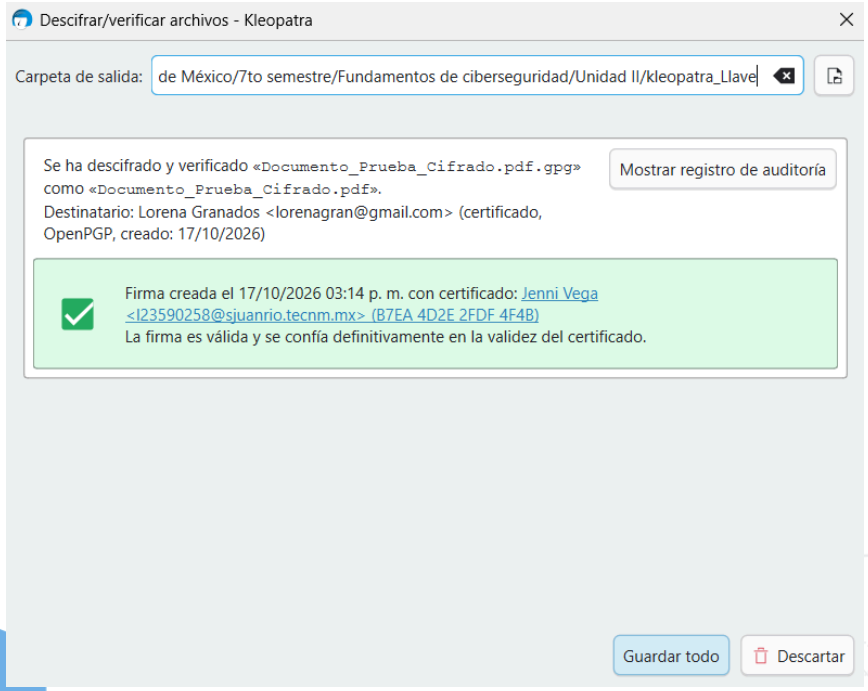
4.5.1 En la barra superior se selecciona la opción Descifrar / Verificar y damos clic.



4.5.2 Se nos abrirá el explorador de archivos y seleccionaremos el archivo generado anteriormente y le damos clic en abrir



4.5.3 Una vez abierto kleopatra intentará descifrar el documento utilizando la llave privada correspondiente y nos mostrará un mensaje que la firma es válida y confía en la validez del certificado.



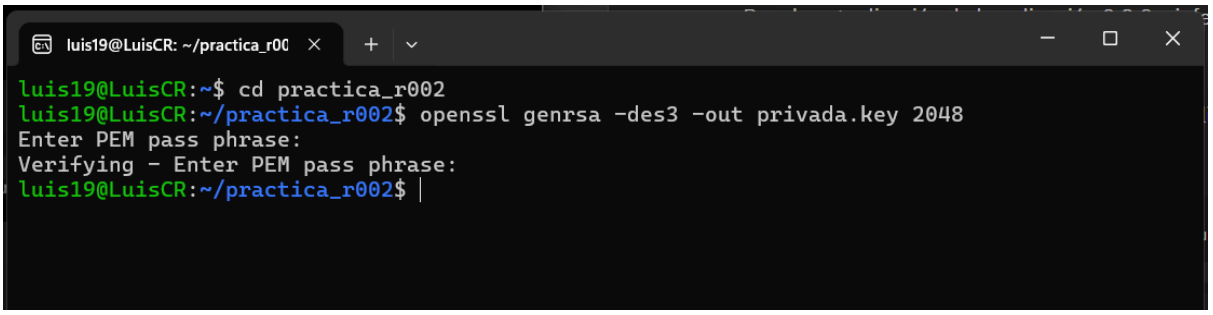
4.5.4 Resultados de la verificación

Después de seleccionar el archivo cifrado, Kleopatra realizó correctamente el proceso de descifrado utilizando la llave privada correspondiente a Lorena Granados.
Asimismo, se verificó la firma digital generada por Jenni Vega, obteniendo un resultado satisfactorio. El programa confirmó que la firma era válida y que el certificado utilizado era considerado confiable. Con esta prueba se comprobó el funcionamiento de los mecanismos de confidencialidad, integridad y autenticidad mediante el uso de GnuPG y Kleopatra.

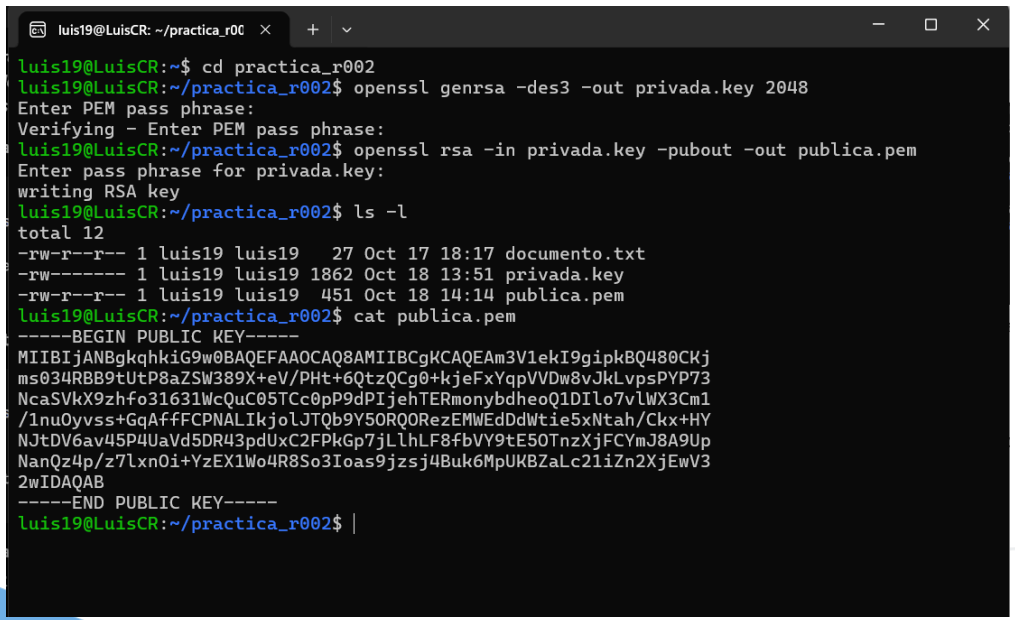
5. Procedimiento OpenSSL.

5.1 Generación de Par de Llaves.

5.1.1 Se utiliza el algoritmo RSA para crear la clave privada. Opcionalmente, se puede añadir el parámetro -des3 para proteger la clave con una contraseña (este parámetro es opcional y puede omitirse según los requerimientos de seguridad deseados).



5.1.2 A partir de la llave privada generada anteriormente, se extrae la contraparte pública para su posterior intercambio. Se corrobora que los archivos de las llaves se hayan creado correctamente en el directorio de trabajo mediante el comando de listado de archivos “ls”.



5.2 Generación de Hash de un archivo.

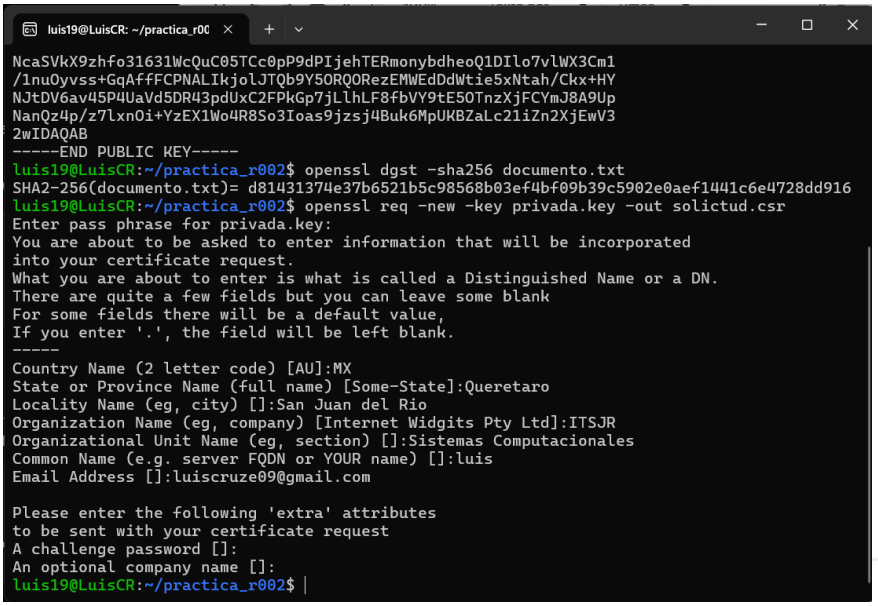
5.2.1 Un hash (o resumen criptográfico) permite garantizar la **integridad** del documento, asegurando que no haya sufrido alteraciones no autorizadas. Utilizando la utilidad dgst(digest) de OpenSSL, se calcula la huella digital del archivo de texto mediante el algoritmo SHA-256.

```
-----END PUBLIC KEY-----
luis19@LuisCR:~/practica_r002$ openssl dgst -sha256 documento.txt
SHA2-256(documento.txt)= d81431374e37b6521b5c98568b03ef4bf09b39c5902e0aef1441c6e4728dd916
luis19@LuisCR:~/practica_r002$
```

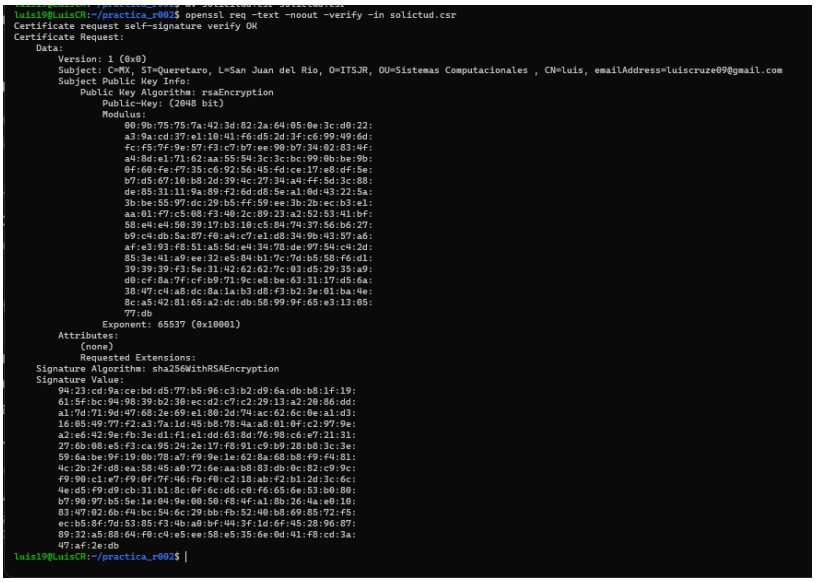
5.3 Creación de una Solicitud de Firma de Certificado (CSR)

5.3.1 Se emplea la llave privada creada previamente para firmar la solicitud.
"openssl req -new -key privada.key -out solicitud.csr"
5.3.2 Durante la ejecución del comando, el sistema solicitará una serie de datos institucionales y de ubicación que deben completarse de la siguiente manera:

- Country Name: Agregar dos letras por país (e.g. MX).
- State or Province Name (full name) [Some-State]: Querétaro
- Locality Name (eg, city) : San Juan del Río
- Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]: ITSJR
- Organizational Unit Name (eg, section) []: (Nombre de la carrera o departamento, e.g. Ingeniería en Sistemas Computacionales)
- Common Name (e.g. server FQDN or your name): (Tu nombre completo o el dominio correspondiente)
- Email Address: (Tu correo electrónico institucional o personal)
- A challenge password: (Opcional, se puede dejar en blanco presionando Enter)
- An optional company name: (Opcional, se puede dejar en blanco presionando Enter)



5.3.3 Para comprobar que la solicitud se generó correctamente y contiene los datos adecuados, se puede inspeccionar su contenido con el siguiente comando “openssl req -text -noout -in solicitud.csr”



5.4 Firmar archivos con OpenSSL.

5.4.1 Creación de la firma digital usando el comando “openssl dgst -sha256 -sign privada.key -out firma.bin documento.txt”

```
luis19@LuisCR:~/practica_r002$ openssl dgst -sha256 -sign privada.key -out firma.bin docu
mento.txt
Enter pass phrase for privada.key:
```

Debido a que el archivo firma.bin se genera en formato binario, se puede convertir temporalmente a texto o visualizar su estructura para comprobar su formato si es necesario.

```
luis19@LuisCR:~/practica_r002$ openssl base64 -in firma.bin -out firma.b64
luis19@LuisCR:~/practica_r002$ cat firma.b64
Z8q23S1pgbtZ5F1TgSWcxslWe9B5pWeboFWLm1jMdDKMuecxovr/fmfcdU6O+qi7
wgTazHh2KXM8QSBrnm9bbUhy3HBbJqUjl04yKjuZ4+LeNtLv2AoCAYGDNY/DSNrW
0eQ7IAWrhC1psS/IGs8xaiQqUCnwBZ9XjxpCjv6fbk7CYoPRiY7+XOgl+owMQWGZ
0EIx/8w7vH2jMgM1PnvhP73YT2Nq88zsBvP8rDG06mdA/xkcyo8+Zu89/0NZxffi
le+0FiDoZyjFT7rNWbrPmuAtcWEG++5nKC+TQGIWm+Tp5qhglaLSDhfi23t29MaS
8FR3idnwM+zezpDs+s8SXA==
```

5.5 Exportación e Intercambio de Llaves y Verificación.

En un escenario real, la llave privada **nunca** debe compartirse. Para realizar una validación segura entre emisor y receptor, los elementos que realmente se intercambian son:

- El archivo original (documento.txt)
- El archivo de la firma (firma.bin)
- La llave pública (publica.pem)

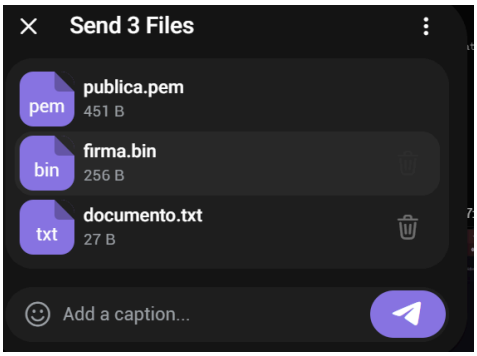
5.5.1 Simulamos el intercambio en otra carpeta, para esto creamos una carpeta receptora.

```
8FR3idnwM+zezpDs+s8SXA==
luis19@LuisCR:~/practica_r002$ mkdir carpeta_receptor
luis19@LuisCR:~/practica_r002$ cp documento.txt firma.bin publica.pem carpeta_receptor/
luis19@LuisCR:~/practica_r002$ cd carpeta_receptor
luis19@LuisCR:~/practica_r002/carpeta_receptor$
```

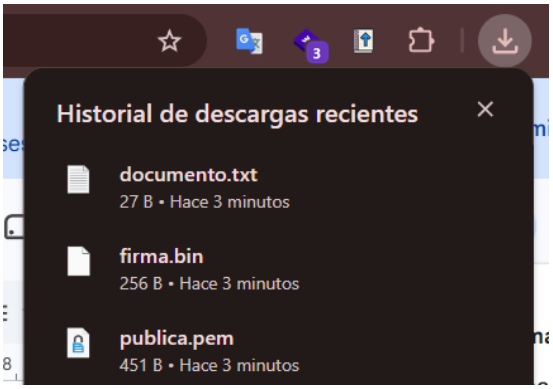
5.5.2 Verificamos que el archivo sea auténtico.

```
luis19@LuisCR:~/practica_r002/carpeta_receptor$ openssl dgst -sha256 -verify publica.pem
-signature firma.bin documento.txt
Verified OK
luis19@LuisCR:~/practica_r002/carpeta_receptor$
```

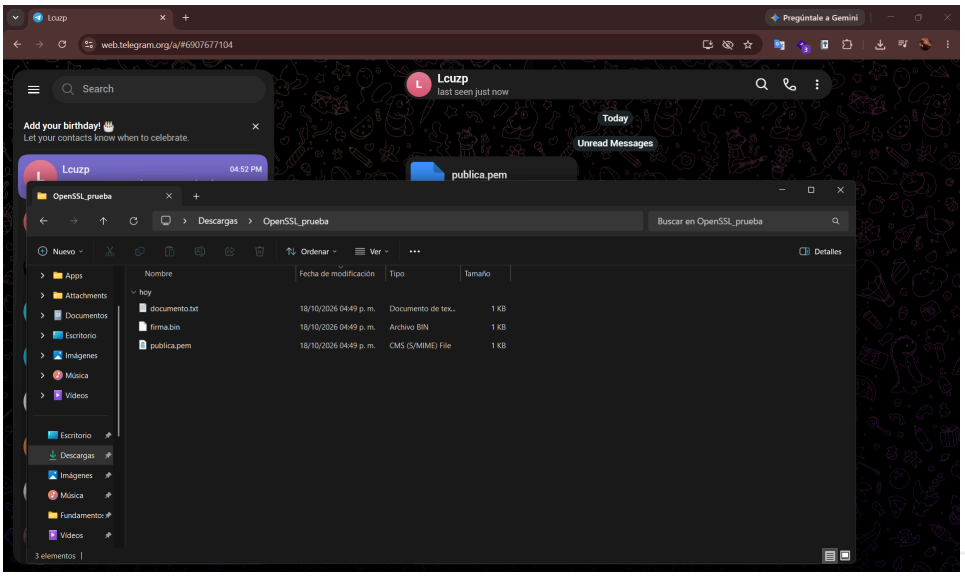
5.5.3 También se puede verificar desde otra computadora, pasamos a la otra persona los archivos.



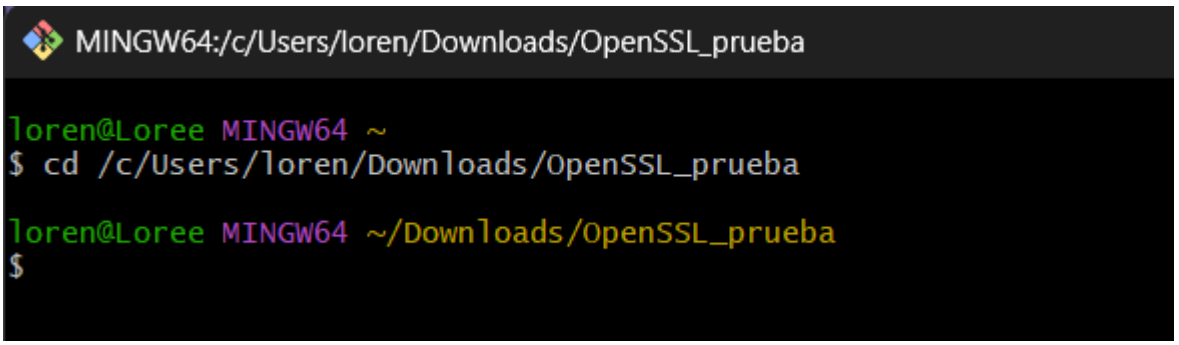
5.5.4 Se descargan los documentos.



5.5.5 Como siguiente paso se guardan en una carpeta, para mayor comodidad.



5.5.6 En la terminal de git, se abre la dirección de la carpeta en la que se guardaron los archivos.



5.5.7 Se escribe el comando “openssl dgst -sha256 -verify publica.pem -signature firma.bin documento.txt” para comprobar la autenticidad del archivo.



6. ***Aplicaciones en e.firma y certificados.***

La infraestructura de clave pública (PKI) analizada en esta guía mediante GnuPG y OpenSSL no se limita a un entorno puramente teórico, sino que representa la columna vertebral de la seguridad digital, tributaria e institucional en México. Toda la teoría de pares de llaves, hashes, firmas y autoridades certificadoras se materializa directamente en las soluciones informáticas operadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La e.firma (anteriormente conocida como FIEL) constituye el mecanismo fundamental de identificación digital y firma electrónica avanzada para las personas físicas y morales en el país. Funciona bajo el esquema exacto de criptografía asimétrica revisado en las prácticas de OpenSSL, se compone de un archivo de clave privada (.key) que debe mantenerse bajo estricto control y resguardo del usuario mediante una contraseña, y un certificado digital (.cer) expedido por el SAT en su papel de Autoridad Certificadora (CA). De acuerdo con los artículos 17-G, 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, los documentos firmados mediante e.firma gozan de pleno valor legal y garantizan las propiedades criptográficas de autenticidad, integridad y no repudio, equiparándose a una firma autógrafa.

Para la emisión operativa de comprobantes fiscales, las empresas y contribuyentes no utilizan directamente su e.firma principal por motivos de seguridad organizativa. En su lugar, tramitan un Certificado de Sello Digital (CSD), el cual es un documento electrónico expedido exclusivamente por el SAT para vincular la identidad de un emisor con su clave pública y sellar digitalmente sus facturas. El contribuyente puede optar por tramitar un único sello digital para toda su operación o expedir sellos individuales para cada una de sus sucursales o establecimientos.

El CSD puede estar sujeto a controles normativos estrictos regulados por el artículo 17-H Bis del Código Fiscal de la Federación y las reglas de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Cuando la autoridad detecta inconsistencias o irregularidades, puede aplicar una restricción temporal sobre el CSD. Ante esto, el contribuyente debe presentar un caso de aclaración en plazos y días hábiles específicos para subsanar los requerimientos o entregar la documentación probatoria de forma física si excede el tamaño permitido en el portal. En caso de no subsanar las causas dentro de los plazos establecidos, el certificado queda sin efectos, impidiendo la emisión de facturas hasta que se resuelva la situación fiscal y se genere un nuevo CSD.

7. ***Conclusiones***.

La realización de esta práctica permitió comprender cómo se aplican los principios de la seguridad de la información confidencialidad, integridad, autenticidad y no repudio a través de la criptografía asimétrica. Por un lado, la interacción con GnuPG y Kleopatra facilitó la gestión intuitiva de llaves PGP mediante una interfaz gráfica, demostrando la sencillez con la que se pueden proteger archivos y comunicaciones en entornos de usuario final, por otro lado, la utilización de OpenSSL desde la línea de comandos permitió profundizar en la estructura matemática de las operaciones criptográficas, desde la extracción manual de claves públicas y el cálculo de resúmenes hash (SHA-256), hasta la generación de solicitudes CSR y la verificación de firmas digitales.

Finalmente, relacionar estos ejercicios técnicos con los esquemas tributarios y legales vigentes en México, como la e.firma y los Certificados de Sello Digital (CSD), resulta fundamental para nuestro perfil profesional. Comprobar que procesos de alto impacto en el sector corporativo y gubernamental se basan exactamente en la misma infraestructura PKI analizada en clase demuestra la trascendencia de implementar mecanismos criptográficos robustos para garantizar la confianza en el entorno digital.

8. Referencias consultadas.

- Servicio de Administración Tributaria. Gobierno de México. Recuperado de: https://www.gob.mx/sat/acciones-y-programas/haz-de-e-firma-portable-tu-identificacion-digital-siempre-contigo, recuperado el 16 de Octubre de 2026.
- Certificado de Sello Digital. SAT. Recuperado de: https://www.sat.gob.mx/portal/public/tramites/certificado-de-sello-digital, recuperado el 16 de Octubre de 2026.
- Certificados digitales. IBM. Recuperado de: https://www.ibm.com/docs/es/db2/12.1.x?topic=transit-digital-certificates, recuperado el 16 de Octubre de 2026.
- Trabajar con OpenSSL. IBM. Recuperado de: https://www.ibm.com/docs/es/ts7700-virtual-tape/6.1.0?topic=certificates-working-openssl, recuperado el 18 de Octubre de 2026.